

AUTOMAÇÃO DE APROPRIAÇÃO SAP

Documentação técnica e controle de versão 1.0.7

Objetivo do documento

Registrar a finalidade, o fluxo, as alterações, os controles, os testes e os critérios de retorno da versão 1.0.7 da automação SAP.

Responsável funcional	Pedro Henrique Lopes de Araújo
Macro principal	ExecutarApropriacaoSAP
Base funcional	Versão 1.0.6 homologada
Nova versão	1.0.7
Arquivo de código	AutomacaoSAP_v1_0_7_CONCLUIDAS_E_GRAVACAO_IW44.vba
Situação	Versão candidata para teste controlado

1. Escopo da versão

A versão 1.0.7 parte da versão 1.0.6, mantendo o fluxo funcional já comprovado e acrescentando duas melhorias específicas: inclusão das ordens concluídas na consulta final da IW38 e tratamento mais rigoroso da gravação da IW44 quando avisos e janelas de confirmação aparecem em sequência.

Princípio de manutenção

A versão 1.0.7 não modifica as fórmulas da planilha, a conferência USTXT, a liberação, as transições de status, o preenchimento das células da IW44 ou a estrutura do DEBUG_LOG.

2. Alterações funcionais

2.1 Inclusão de ordens concluídas na IW38 final

O gravador do SAP identificou o campo Concluído pelo controle técnico abaixo:

```
wnd[0]/usr/chkDY_MAB
```

A função OpenIW38 passa a aceitar o parâmetro opcional includeCompleted. O valor padrão permanece False, preservando as consultas intermediárias. Somente a consulta final recebe True.

```
found = OpenIW38(ses, ws, lastRow, False, True)
```

- Consulta de OS abertas: Concluído desmarcado.
- Consulta usada para status: Concluído desmarcado.
- Consulta final para atividade manual: Concluído marcado.
- O DEBUG_LOG registra o valor aplicado ao filtro DY_MAB.

2.2 Gravação reforçada da IW44

O botão Gravar da IW44 permanece identificado como btn[11]. A melhoria está no tratamento posterior ao clique, porque avisos amarelos e confirmações podem aparecer alternadamente.

```
wnd[0]/tbar[0]/btn[11]
```

A versão 1.0.7 utiliza uma rotina de resolução de mensagens que verifica repetidamente:

- popup de confirmação de apontamento existente;
- aviso amarelo na barra de status;
- novo popup surgido depois do Enter;
- erro ou cancelamento do SAP;
- estabilização da tela sem popup e sem aviso pendente.

3. Fluxo operacional da versão 1.0.7

Etap	Rotina principal	Ação	Resultado esperado
1	ValidateWorkbookData	Valida cabeçalhos e campos obrigatórios.	Falhas são interrompidas antes do SAP.
2	OpenIW38(..., True)	Consulta OS abertas.	Lista IW38 ou tela IW32.
3	ReleaseOne / ReleaseMany	Executa liberação individual ou coletiva.	Liberação concluída ou ignorada.
4	OpenIW38(..., False)	Consulta todas as OS para status.	Grade disponível para leitura USTXT.
5	TodasAsOSJaEstaoEmEX	Lê AUFNR e USTXT com paginação.	Pula status ou mantém transições.
6	ChangeStatus	Executa EP → PL → PR → EX.	Status processado quando necessário.
7	RunIW44	Preenche, valida, trata	IW44 gravada sem popup ou

		mensagens e grava.	aviso pendente.
8	OpenIW38(..., False, True)	Marca DY_MAB e abre a lista final.	Ordens concluídas visíveis para atividade manual.
9	BuildFinalSummary	Apresenta resumo e duração.	Resultado das etapas exibido ao usuário.

4. Identificadores SAP relevantes

Finalidade	Identificador	Uso na versão
Grade IW38	wnd[0]/usr/cntI GRID1/shellcont/shell/shellcont[1]/shell	Consulta, seleção e leitura de status.
Status do usuário	USTXT	Determina se todas as linhas já contêm EX.
Número da ordem	AUFNR	Ignora linhas sem ordem na leitura da grade.
Concluído	wnd[0]/usr/chkDY_MAB	Marcado somente na IW38 final.
Gravar IW44	wnd[0]/tbar[0]/btn[11]	Dispara gravação da confirmação coletiva.
Tabela IW44	wnd[0]/usr/tblSAPLCORUTABCNTR_3350	Recebe Ordem, OP, Trabalho, datas e horários.

5. Tratamento de mensagens da IW44

A rotina ResolveIW44Messages é chamada em duas fases: validacao e gravacao. A prioridade de botões mantém a compatibilidade com a versão funcional e aceita os controles já observados no SAP.

Condição	Ação	Registro no log
wnd[1] disponível	Pressiona o primeiro botão reconhecido.	Popup IW44 aceito durante fase.
MessageType = W	Envia Enter e repete a verificação.	Texto do aviso e fase.
MessageType = E ou A	Interrompe a automação.	Número, etapa e mensagem SAP.
Sem popup e sem aviso	Encerra o ciclo.	Continua para confirmação final.
Limite de tentativas atingido	Interrompe por segurança.	Mensagens não concluídas.

6. Critério de confirmação da gravação

Após o clique em Gravar e o tratamento das mensagens, ConfirmIW44Saved registra o tipo e o texto presentes na barra de status. A execução é interrompida se permanecer popup, aviso, erro ou cancelamento.

Limite conhecido

A ausência de popup ou de mensagem de erro indica que o fluxo de gravação terminou sem pendência visível. A comprovação funcional deve ser feita no teste controlado, conferindo o retorno do SAP e o registro gravado antes de promover a versão para produção.

7. Plano mínimo de testes

Cenário	Resultado esperado	Evidência
OS concluídas na lista final	Campo Concluído marcado apenas na terceira consulta IW38.	Lista final contém as ordens concluídas.
Aviso amarelo na IW44	Enter enviado e tratamento continua.	Log registra o aviso.
Hora já apontada	Popup Sim/OK aceito.	Log registra popup aceito.
Aviso seguido de popup	Ambos tratados na ordem em que surgirem.	Nenhuma janela permanece aberta.
Erro SAP na gravação	Automação interrompida.	Resumo mostra IW44 não concluída.
Fluxo sem avisos	Gravação prossegue normalmente.	Retorno da gravação registrado.
Todas as OS em EX	Transições de status são ignoradas.	Resumo: Ignorado: todas em EX.

8. Implantação e retorno

- Manter a versão 1.0.6 como backup de retorno.
- Instalar a versão 1.0.7 inicialmente em uma cópia da planilha.
- Compilar o projeto VBA antes do teste.
- Confirmar que o botão INICIAR continua vinculado a ExecutarApropriacaoSAP.
- Executar os cenários do plano mínimo.
- Promover para produção somente após confirmar a gravação da IW44 e a IW38 final com Concluído marcado.
- Em caso de falha, restaurar a versão 1.0.6 e preservar o DEBUG_LOG da execução.

9. Histórico de versões

Versão	Alteração principal	Situação
1.0.5	Diferenciação IW32/IW38 sem usar btn[25].	Base funcional
1.0.6	Validação, leitura USTXT, resumo e log detalhado.	Produção anterior
1.0.7	Concluído na IW38 final e gravação reforçada da IW44.	Candidata a teste